CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de représentation de Riesz

Énoncé

Cadre. H est un espace de Hilbert réel (préhilbertien complet), de produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$. $a : H\times H\to\mathbb{R}$ est une forme bilinéaire **continue** ($|a(u,v)|\leqslant M\|u\|\|v\|$) et **coercive** ($a(u,u)\geqslant\mu\|u\|^2$, $\mu>0$), non nécessairement symétrique ; φ est une forme linéaire continue. On veut montrer le **théorème de Lax-Milgram** : il existe un unique $u\in H$ tel que $a(u,v)=\varphi(v)$ pour tout $v\in H$.

Partie I. Soit ψ une forme linéaire continue non nulle sur H.

1. Montrer que $\ker\psi$ est un sous-espace fermé distinct de H, et qu'il existe $z\in(\ker\psi)^\perp$ avec $\|z\|=1$.
2. Pour $v\in H$, montrer que $v-\frac{\psi(v)}{\psi(z)}z\in\ker\psi$, et en déduire $\psi(v)=\langle w,v\rangle$ avec $w=\psi(z)z$. Montrer l'unicité de w et $\|w\|=\|\psi\|$.
3. Montrer que la complétude est nécessaire : sur $E=\mathbb{R}[X]$ muni de $\langle P,Q\rangle=\int_0^1 PQ$, la forme $\psi(P)=\int_0^{1/2}P$ est continue mais n'est représentée par aucun polynôme. (On admettra que si $\int_0^1 PW=\int_0^{1/2}P$ pour tout polynôme P, alors $W=\mathbf{1}_{[0,1/2]}$ presque partout, par densité des polynômes dans L^2.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $H=F\oplus F^\perp$ pour F fermé.

Ce qu'on te demande. Le noyau d'une forme non nulle est un hyperplan fermé ; sa droite orthogonale porte le vecteur représentant.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Le noyau

$\ker\psi=\psi^{-1}(\{0\})$ est fermé (ψ continue), et $\neq H$ ($\psi\neq 0$). Par le rappel, $(\ker\psi)^\perp\neq\{0\}$: il contient un z unitaire, et $\psi(z)\neq 0$ (sinon $z\in\ker\psi\cap(\ker\psi)^\perp=\{0\}$).

Question 2

Étape 1. Le vecteur représentant

$\psi(v - \frac{\psi(v)}{\psi(z)}z) = \psi(v) - \psi(v) = 0$. Ce vecteur est dans $\ker\psi$, donc orthogonal à z :

$$\langle v, z\rangle - \frac{\psi(v)}{\psi(z)}\|z\|^2 = 0,$$

$$\psi(v) = \psi(z)\langle v, z\rangle = \langle w, v\rangle, \quad w = \psi(z)z.$$

Unicité. Si $\langle w, v\rangle = \langle w', v\rangle$ pour tout v, alors $v = w - w'$ donne $\|w - w'\|^2 = 0$. **Norme.** $|\psi(v)| \leqslant \|w\|\|v\|$ (Cauchy-Schwarz), avec égalité pour $v = w$: $\|\psi\| = \|w\|$.

> Toute forme linéaire continue sur H s'écrit $v \mapsto \langle w, v\rangle$, pour un unique w.

Question 3

Étape 1. La complétude est nécessaire

$|\psi(P)| = \left|\int_0^1 P\mathbf{1}_{[0,1/2]}\right| \leqslant \|P\| \cdot \|\mathbf{1}_{[0,1/2]}\|_2 = \frac{\|P\|}{\sqrt{2}}$: ψ est continue. Si un polynôme W représentait ψ, on aurait $\int_0^1 P(W - \mathbf{1}_{[0,1/2]}) = 0$ pour tout P, donc (admis) $W = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$ presque partout : impossible pour un polynôme (continu, il serait constant égal à 1 sur $[0, \frac{1}{2}[$ et à 0 sur $]\frac{1}{2}, 1]$). L'espace $\mathbb{R}[X]$ n'est pas complet pour cette norme : sa complétion est $L^2([0,1])$, où ψ est représentée par $\mathbf{1}_{[0,1/2]}$.

Le piège

Le théorème de Riesz identifie H à son dual : il dépend du produit scalaire choisi. Changer de produit scalaire change le vecteur représentant d'une même forme.

La méthode

Représenter une forme linéaire : trouver la direction orthogonale à son noyau (hyperplan fermé), et normaliser.

Rappels de cours utilisés

- **Projection sur un sous-espace fermé (admis).** Si F est un sous-espace fermé d'un espace de Hilbert H, alors $H = F \oplus F^\perp$. En particulier, si $F \neq H$, $F^\perp \neq \{0\}$.